

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Cette carte est proposée en deux versions qui partagent le même circuit imprimé, la même disposition de connecteurs et le même écran. La version tactile reçoit un contrôleur tactile résistif XPT2046 ; la version non tactile n'en a pas. Tout ce qui diffère entre les deux est signalé dans ce document.

La disposition des connecteurs, les noms des broches et leurs fonctions sont identiques à ceux de l'ESP32 DEVKIT V1 : les numéros de broche des tutoriels ESP32 existants s'appliquent donc directement. La différence est que certaines de ces broches GPIO sont déjà reliées à l'écran, au contrôleur tactile et au lecteur microSD. Ce document indique exactement lesquelles, ce qui vous reste et ce à quoi il faut faire attention.

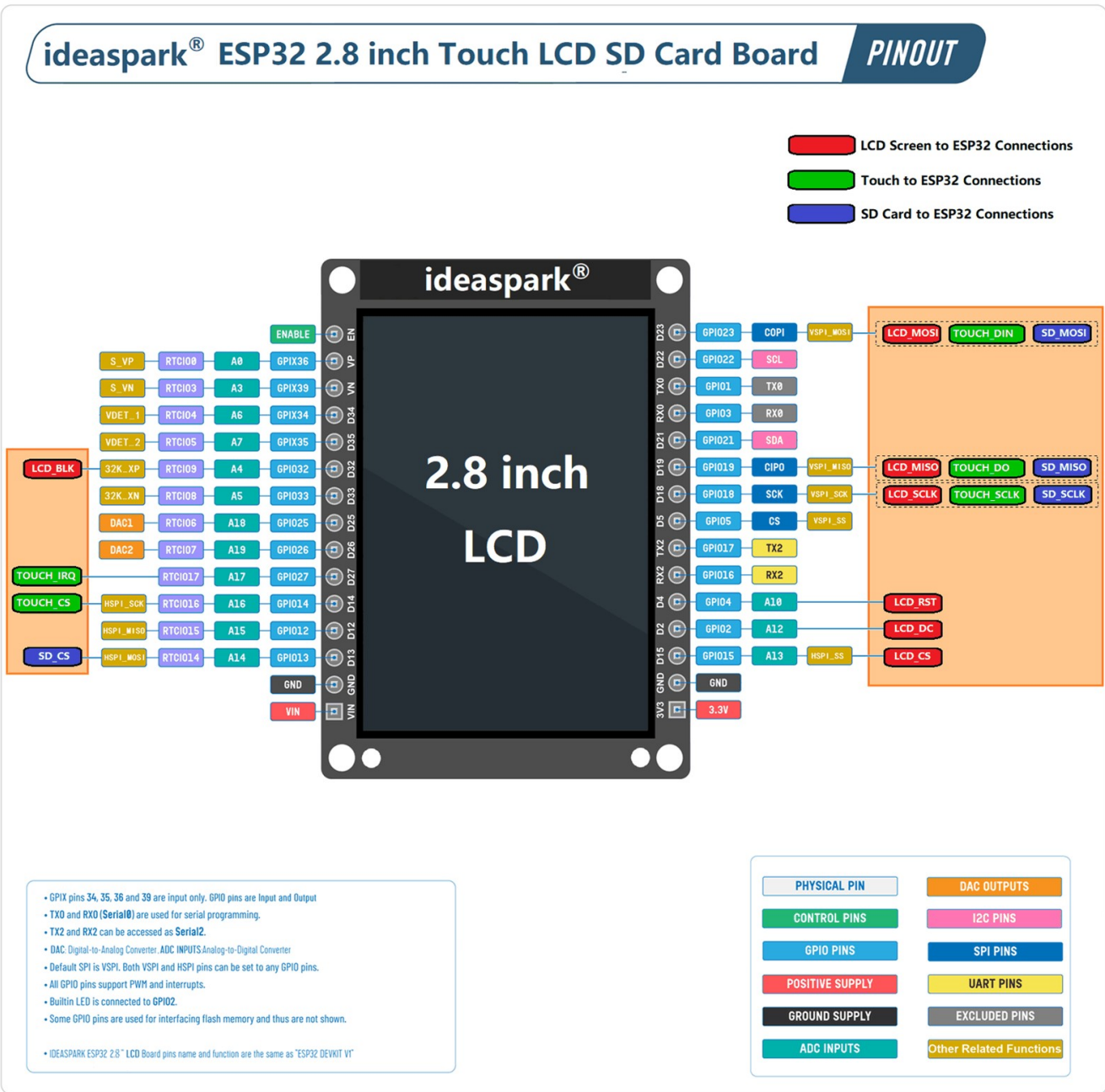
1. Les deux versions en un coup d'œil

	Version tactile	Version non tactile
Écran	2,8 po, 240 x 320, ST7789	2,8 po, 240 x 320, ST7789
Contrôleur tactile	XPT2046, résistif	Non monté
Lecteur microSD	Oui, sur le bus SPI partagé	Oui, sur le bus SPI partagé
GPIO utilisées par la carte	10	8
GPIO libres (entrée et sortie)	9	11
Entrées analogiques libres (entrée seule)	4	4
Périphériques sur le bus SPI	3	2

Les deux broches qui diffèrent sont **GPIO14** et **GPIO27**. Sur la version tactile, elles portent la sélection de puce et l'interruption du tactile. Sur la version non tactile, elles vous sont laissées libres.

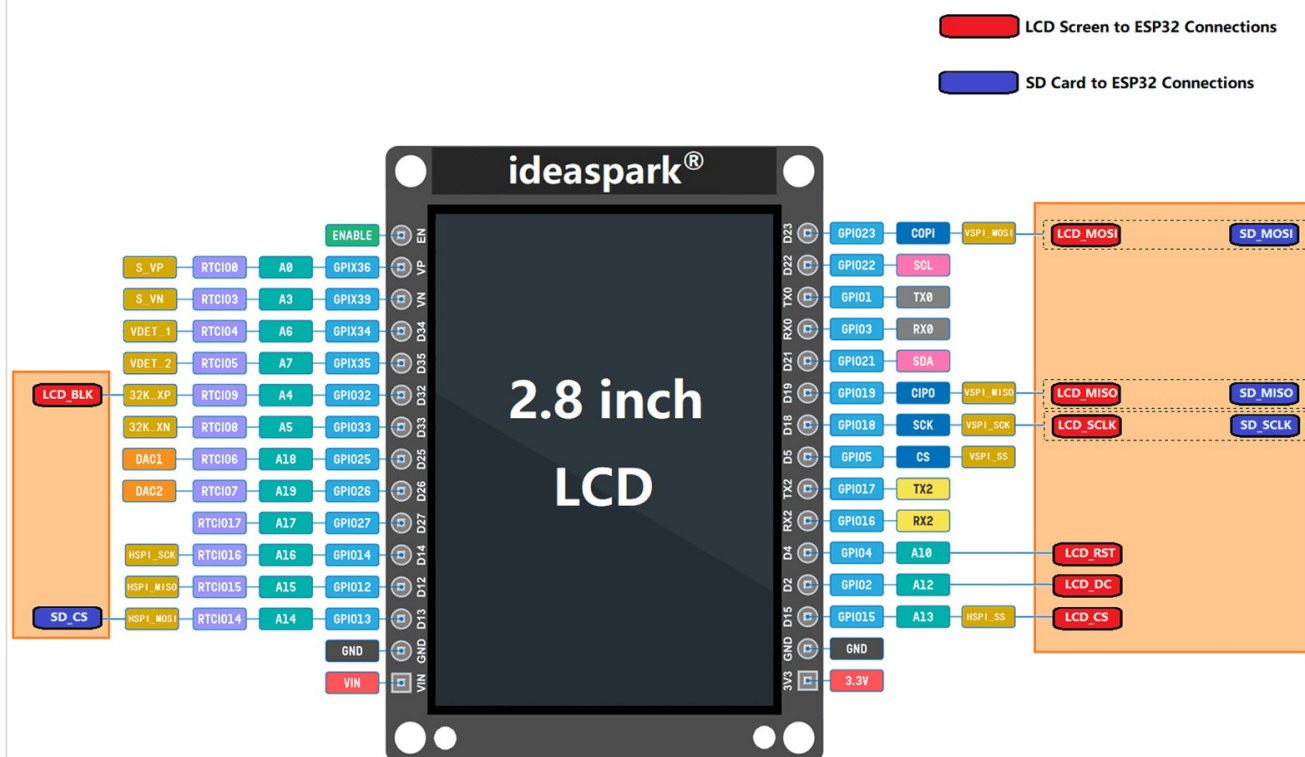
2. Schémas de brochage

Chaque version a son propre schéma. La version tactile montre trois groupes de périphériques sur le bus SPI partagé ; la version non tactile en montre deux, et GPIO14 et GPIO27 n'ont aucune affectation. Consultez à l'écran et agrandissez pour lire les petites étiquettes.



Version tactile — GPIO14 et GPIO27 portent la sélection de puce et l'interruption du tactile

ideaspark® ESP32 2.8 inch LCD SD Card Board **PINOUT**



- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
- TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
- TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
- DAC (Digital-to-Analog Converter) ADC INPUTS Analog-to-Digital Converter
- Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
- All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Built-in LED is connected to GPIO2.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.
- IDEASARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

Version non tactile — GPIO14 et GPIO27 vous sont laissées libres

Ce qui change entre les deux schémas

Le groupe Touch en vert disparaît de la légende et du bus SPI partagé.

TOUCH_CS sur GPIO14 et TOUCH_IRQ sur GPIO27 sont supprimés, ce qui libère les deux broches.

TOUCH_DIN, TOUCH_DO et TOUCH_SCLK sont retirés de GPIO23, GPIO19 et GPIO18. Ces trois broches restent occupées par l'écran et le lecteur microSD sur les deux versions.

Tout le reste est identique : même circuit imprimé, même disposition de connecteurs, même écran et même lecteur microSD.

3. Disposition des connecteurs

Deux rangées de 15 broches au pas de 0,1 pouce (2,54 mm).

Broche	Fonction sur cette carte	Version tactile	Version non tactile
EN	Entrée de réinitialisation. Mettre à l'état BAS pour réinitialiser l'ESP32	Alimentation	Alimentation
GPI036	Entrée analogique, entrée seule	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI039	Entrée analogique, entrée seule	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI034	Entrée analogique, entrée seule	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI035	Entrée analogique, entrée seule	Libre (ent.)	Libre (ent.)
GPI032	Rétroéclairage de l'écran (LCD_BLK)	Occupée	Occupée
GPI033	Usage général, canal de l'ADC1	Libre	Libre
GPI025	Usage général, sortie DAC1	Libre	Libre
GPI026	Usage général, sortie DAC2	Libre	Libre
GPI027	Interruption du tactile (TOUCH_IRQ)	Occupée	Libre
GPI014	Sélection de puce du tactile (TOUCH_CS)	Occupée	Libre
GPI012	Usage général. Broche de démarrage (strapping), voir section 6	Libre	Libre
GPI013	Sélection de puce du microSD (SD_CS)	Occupée	Occupée
GND	Masse	Alimentation	Alimentation
VIN	Entrée d'alimentation 5 V	Alimentation	Alimentation
GPI023	Sortie de données du SPI partagé (MOSI)	Occupée	Occupée
GPI022	Usage général, horloge I2C par défaut (SCL)	Libre	Libre
GPI01	TX0, port série de programmation USB	Programmation	Programmation
GPI03	RX0, port série de programmation USB	Programmation	Programmation
GPI021	Usage général, données I2C par défaut (SDA)	Libre	Libre
GPI019	Entrée de données du SPI partagé (MISO)	Occupée	Occupée
GPI018	Horloge du SPI partagé (SCLK)	Occupée	Occupée
GPI05	Usage général. Broche de démarrage (strapping), voir section 6	Libre	Libre
GPI017	Usage général, TX2 du second UART	Libre	Libre
GPI016	Usage général, RX2 du second UART	Libre	Libre
GPI04	Réinitialisation de l'écran (LCD_RST)	Occupée	Occupée
GPI02	Sélection données / commande de l'écran (LCD_DC)	Occupée	Occupée
GPI015	Sélection de puce de l'écran (LCD_CS)	Occupée	Occupée
GND	Masse	Alimentation	Alimentation
3V3	Ligne 3,3 V	Alimentation	Alimentation

Broches de programmation. GPIO1 (TX0) et GPIO3 (RX0) portent le port série de programmation USB. Elles sont sorties sur le connecteur et peuvent être réaffectées, mais cela perturbe le téléversement des sketches et le moniteur série. Elles ne sont pas comptées parmi les broches libres.

4. Ce qui vous reste disponible

	Broches										
Version tactile	5	12	16	17	21	22	25	26	33		
Version non tactile	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27	33
Entrée analogique, les deux versions	34	35	36	39							

Les broches 34, 35, 36 et 39 sont en entrée seule. Elles ne peuvent pas fonctionner en sortie et n'ont ni pull-up ni pull-down interne : un bouton ou un capteur à collecteur ouvert raccordé à l'une d'elles a donc besoin d'une résistance externe.

5. Périphériques encore disponibles

I2C

Les deux broches par défaut sont libres sur l'une comme sur l'autre version, donc `Wire.begin()` fonctionne sans argument.

Signal	GPIO
SDA	21
SCL	22

Second UART matériel

Les deux broches par défaut sont libres sur l'une comme sur l'autre version. Disponible dans Arduino sous le nom `Serial2`.

Signal	GPIO
RX2	16
TX2	17

DAC

Les deux sorties numérique-analogique 8 bits sont libres sur l'une comme sur l'autre version.

Canal	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

Entrée analogique

C'est le seul point qui demande de la planification. L'ESP32 possède deux blocs ADC, et l'ADC2 ne peut pas être lu tant que le Wi-Fi est actif. La plupart des broches analogiques libres de cette carte appartiennent à l'ADC2.

GPIO	Bloc ADC	Lisible avec le Wi-Fi actif ?	Version tactile	Version non tactile
33	ADC1	Oui	Libre	Libre
34	ADC1	Oui	Libre (entrée seule)	Libre (entrée seule)
35	ADC1	Oui	Libre (entrée seule)	Libre (entrée seule)
36	ADC1	Oui	Libre (entrée seule)	Libre (entrée seule)
39	ADC1	Oui	Libre (entrée seule)	Libre (entrée seule)
12	ADC2	Non	Libre	Libre
25	ADC2	Non	Libre	Libre
26	ADC2	Non	Libre	Libre
14	ADC2	Non	Utilisée par le tactile	Libre
27	ADC2	Non	Utilisée par le tactile	Libre
32	ADC1	Oui	Utilisée par le rétroéclairage	Utilisée par le rétroéclairage
13	ADC2	Non	Utilisée par le microSD	Utilisée par le microSD
15	ADC2	Non	Utilisée par l'écran	Utilisée par l'écran
4	ADC2	Non	Utilisée par l'écran	Utilisée par l'écran
2	ADC2	Non	Utilisée par l'écran	Utilisée par l'écran

Si votre projet lit des capteurs analogiques en étant connecté au Wi-Fi

Utilisez les GPIO 33, 34, 35, 36 et 39. Cela fait cinq canaux sur les deux versions, dont l'un (GPIO33) peut aussi fonctionner en sortie.

Libérer GPIO14 et GPIO27 sur la version non tactile n'ajoute aucune entrée analogique compatible avec le Wi-Fi, car les deux appartiennent à l'ADC2. Cela ajoute en revanche deux broches d'usage général.

Canaux tactiles capacitifs

Indépendamment de la dalle résistive XPT2046, la puce ESP32 elle-même dispose de canaux tactiles capacitifs. La plupart tombent sur des broches que cette carte utilise déjà.

Canal	GPIO	Version tactile	Version non tactile
T5	12	Disponible	Disponible
T8	33	Disponible	Disponible
T6	14	Non disponible	Disponible
T7	27	Non disponible	Disponible

Les canaux T0, T2, T3, T4 et T9 tombent sur les GPIO 4, 2, 15, 13 et 32, occupées par l'écran et le lecteur microSD sur les deux versions.

Un second périphérique SPI

Le bus est déjà utilisé, mais l'ESP32 achemine le SPI par une matrice GPIO : une seconde interface SPI peut donc être affectée à n'importe quelles broches libres. Vous pouvez aussi ajouter votre périphérique au bus existant avec sa propre sélection de puce sur une broche libre.

PWM et interruptions

Toutes les broches libres capables de fonctionner en sortie acceptent le PWM. Toutes les broches libres, y compris celles en entrée seule, acceptent les interruptions externes.

6. Précautions

GPIO12 — à lire avant d'y raccorder quoi que ce soit

GPIO12 est une broche de démarrage (MTDI). Elle sélectionne la tension d'alimentation de la mémoire flash à la mise sous tension. Si elle est maintenue à l'état HAUT au démarrage de la carte, l'ESP32 tentera d'alimenter en 1,8 V une flash prévue pour 3,3 V et ne démarrera pas. La carte paraîtra morte.

Tout ce qui est raccordé à GPIO12 doit la laisser à l'état bas ou en l'air à la mise sous tension. Un module capteur comportant une résistance de tirage vers le haut sur cette ligne empêchera la carte de démarrer. Cela vaut pour les deux versions.

GPIO14 — brève impulsion au démarrage

GPIO14 émet une courte salve de PWM pendant le démarrage.

Sur la version tactile, cette broche est la sélection de puce du tactile et l'impulsion est sans effet.

Sur la version non tactile, la broche vous appartient, et un relais ou un servomoteur qui y est raccordé aura un à-coup à la mise sous tension. Ajoutez une résistance de tirage vers le bas, ou choisissez une autre broche pour tout ce qui ne doit pas bouger au démarrage.

GPIO5 — broche de démarrage (strapping)

GPIO5 dispose d'un tirage interne vers le haut et est échantillonnée au démarrage. Elle convient sans risque à une entrée ou une sortie d'usage général, mais évitez d'y raccorder quoi que ce soit de sensible à un bref état haut dans les premiers instants après la mise sous tension. Cela vaut pour les deux versions.

GPIO2 et GPIO15 pendant le téléversement

GPIO2 (LCD_DC) doit être à l'état bas ou en l'air pour entrer dans le bootloader série, et GPIO15 (LCD_CS) fait taire les messages de démarrage de la ROM lorsqu'elle est maintenue à l'état bas.

La bibliothèque d'affichage ne pilote ces deux broches qu'après l'exécution de `init()` : les téléversements normaux ne sont donc pas affectés. Si vous pilotez l'une de ces broches depuis l'extérieur, les téléversements peuvent échouer ou le journal de démarrage disparaître.

GPIO16 et GPIO17

Ces deux broches sont libres sur cette carte parce que le module ne comporte pas de PSRAM. Sur les modules ESP32 qui en comportent, ces broches lui sont réservées.

7. Travailler avec le bus SPI partagé

L'écran et la carte microSD partagent un même bus SPI. Sur la version tactile, le contrôleur tactile le partage également. Trois règles les empêchent de se gêner mutuellement.

1. Désactivez les sélections de puce que vous n'utilisez pas. Mettez les broches CS inactives à l'état HAUT avant d'initialiser un autre périphérique. Une sélection de puce laissée en l'air corrompra les données sur la ligne MISO partagée. Sur la version tactile, cela concerne LCD_CS (15), TOUCH_CS (14) et SD_CS (13) ; sur la version non tactile, LCD_CS (15) et SD_CS (13). C'est la cause la plus fréquente d'échec d'initialisation d'une carte microSD.
2. Laissez les bibliothèques gérer la fréquence d'horloge. Chaque périphérique ouvre une transaction SPI à sa propre fréquence : l'écran est rapide, le contrôleur tactile est lent, et la carte se situe entre les deux. Tant que chaque accès a lieu à l'intérieur d'une transaction, le bus s'arbitre de lui-même.
3. Allumez le rétroéclairage avant de chercher une panne. GPIO32 doit être à l'état HAUT. Une carte dont l'écran fonctionne mais dont la broche de rétroéclairage est en l'air a exactement l'aspect d'une carte morte.

8. Référence rapide pour Arduino

Version tactile

```
#define LCD_MOSI 23    // shared
#define LCD_MISO 19    // shared
#define LCD_SCLK 18    // shared
#define LCD_CS   15
#define LCD_DC   2
#define LCD_RST  4
#define LCD_BLK  32

#define TOUCH_CS 14
#define TOUCH_IRQ 27

#define SD_CS    13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

Version non tactile

```
#define LCD_MOSI 23    // shared
#define LCD_MISO 19    // shared
#define LCD_SCLK 18    // shared
#define LCD_CS   15
#define LCD_DC   2
#define LCD_RST  4
#define LCD_BLK  32

#define SD_CS    13
```



```
// Free for your own use  
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33  
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

La résolution de l'écran est de 240 x 320 pixels avec un contrôleur ST7789. Sur la version tactile, le contrôleur tactile est un XPT2046 de type résistif. Le lecteur microSD est piloté en SPI et attend une carte formatée en FAT32.

Ce document décrit la carte LCD ESP32 de 2,8 pouces d'ideaspark dans ses versions tactile et non tactile. Les détails de fonction des broches de l'ESP32 lui-même proviennent de la fiche technique et du manuel de référence technique de l'ESP32 d'Espressif.